

Отчет по лабораторной работе

Задача о погоне — вариант 49

Сахно Никита Вячеславович

Abstract

В отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы №2 по теме «Задача о погоне». Рассмотрена математическая модель преследования лодки катером береговой охраны при условии, что скорость катера в 4,6 раза больше скорости лодки. Получена система дифференциальных уравнений движения катера, построены траектории катера и лодки для двух начальных случаев и определены точки их пересечения.

Введение

Актуальность

Задачи преследования используются для математического описания движения двух объектов, один из которых стремится догнать другой. В рассматриваемой задаче необходимо определить траекторию движения катера береговой охраны при преследовании лодки, движущейся прямолинейно и скрывающейся в тумане.

Цель работы

Получить математическую модель движения катера при преследовании лодки, построить траектории движения катера и лодки для двух начальных случаев и определить точки их пересечения.

Задачи

1. Провести аналогичные рассуждения и вывод дифференциальных уравнений, если скорость катера больше скорости лодки в n раз (значение n задайте самостоятельно)
2. Построить траекторию движения катера и лодки для двух случаев. (Задайте самостоятельно начальные значения) Определить по графику точку пересечения катера и лодки.

Вариант 49 На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 16,8 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 4,6 раза больше скорости браконьерской лодки. 1. Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени). 2. Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев. 3. Найдите точку пересечения траектории катера и лодки

Теоретическая часть

По условию варианта 49 начальное расстояние между катером и лодкой составляет

$$k = 16,8 \text{ км},$$

а скорость катера в $n = 4,6$ раза больше скорости лодки. Скорость лодки обозначим через v , тогда скорость катера равна

$$V = nv = 4,6v.$$

Введём полярные координаты r, θ , полюсом которых является точка обнаружения лодки. После выхода на соответствующее расстояние катер должен двигаться по спиральной траектории так, чтобы его радиальная скорость была равна скорости лодки.

Радиальная составляющая скорости катера:

$$v_r = \frac{dr}{dt} = v.$$

Полная скорость катера равна nv . Разложение скорости на радиальную и тангенциальную составляющие даёт

$$(nv)^2 = v_r^2 + v_\tau^2.$$

Так как $v_r = v$, получаем

$$v_\tau = v\sqrt{n^2 - 1}.$$

Тангенциальная скорость в полярных координатах определяется выражением

$$v_\tau = r \frac{d\theta}{dt}.$$

Следовательно, система дифференциальных уравнений имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v, \\ \frac{d\theta}{dt} = \frac{v\sqrt{n^2 - 1}}{r}. \end{cases}$$

Для $n = 4,6$:

$$\sqrt{n^2 - 1} = \sqrt{4,6^2 - 1} \approx 4,489989,$$

поэтому

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v, \\ \frac{d\theta}{dt} = \frac{4,489989v}{r}. \end{cases}$$

Исключая время, получаем уравнение траектории катера:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{dr/dt}{d\theta/dt} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

Итак,

$$\boxed{\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}}.$$

Для варианта 49:

$$\boxed{\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{4,489989}}.$$

Материалы и методы

Исходные данные

Для варианта 49 заданы:

Параметр	Значение
Начальное расстояние k	16,8 км
Отношение скоростей n	4,6
Угол движения лодки φ	$\pi/4$
Начальный угол, случай 1	0
Начальный угол, случай 2	$-\pi$

Начальные значения выбраны самостоятельно в соответствии с условием лабораторной работы.

Расчёт начальных радиусов

Для первого случая расстояние, после которого катер начинает движение по спирали, определяется выражением

$$r_{01} = \frac{k}{n + 1}.$$

Для второго случая:

$$r_{02} = \frac{k}{n - 1}.$$

При $k = 16,8$ и $n = 4,6$:

$$r_{01} = \frac{16,8}{5,6} = 3,0 \text{ км},$$

$$r_{02} = \frac{16,8}{3,6} \approx 4,666667 \text{ км.}$$

Для движения лодки выбран угол $\varphi = \pi/4$. Поэтому её траектория в декартовых координатах имеет вид

$$x = s \cos \varphi, \quad y = s \sin \varphi,$$

а при $\varphi = \pi/4$:

$$y = x.$$

Выполнение лабораторной работы

Подготовка среды Julia

Для численного решения дифференциального уравнения использовался пакет DifferentialEquations, а для построения графиков — пакет Plots.

Установка пакетов выполняется командами:

```
using Pkg
Pkg.add("Plots")
Pkg.add("DifferentialEquations")
```

Подключение пакетов в рабочем файле:

```
using Plots
using DifferentialEquations
```

Реализация дифференциального уравнения

В Julia уравнение

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

реализовано следующим образом:

```
k = 16.8
n = 4.6
phi = pi / 4

a = sqrt(n^2 - 1)

r01 = k / (n + 1)
r02 = k / (n - 1)

function trajectory!(du, u, p, theta)
    du[1] = u[1] / a
end
```

Первый случай

Для первого случая использованы начальные условия

$$r(0) = 3,0, \quad \theta_0 = 0.$$

Численное решение выполняется следующим кодом:

```
theta01 = 0.0
theta_end = phi

problem1 = ODEProblem(
    trajectory!,
    [r01],
    (theta01, theta_end)
)

solution1 = solve(
    problem1,
    Tsit5(),
    saveat=0.005
)
```

Полученные полярные координаты переводятся в декартовы:

```
theta1 = solution1.t
r1 = [u[1] for u in solution1.u]

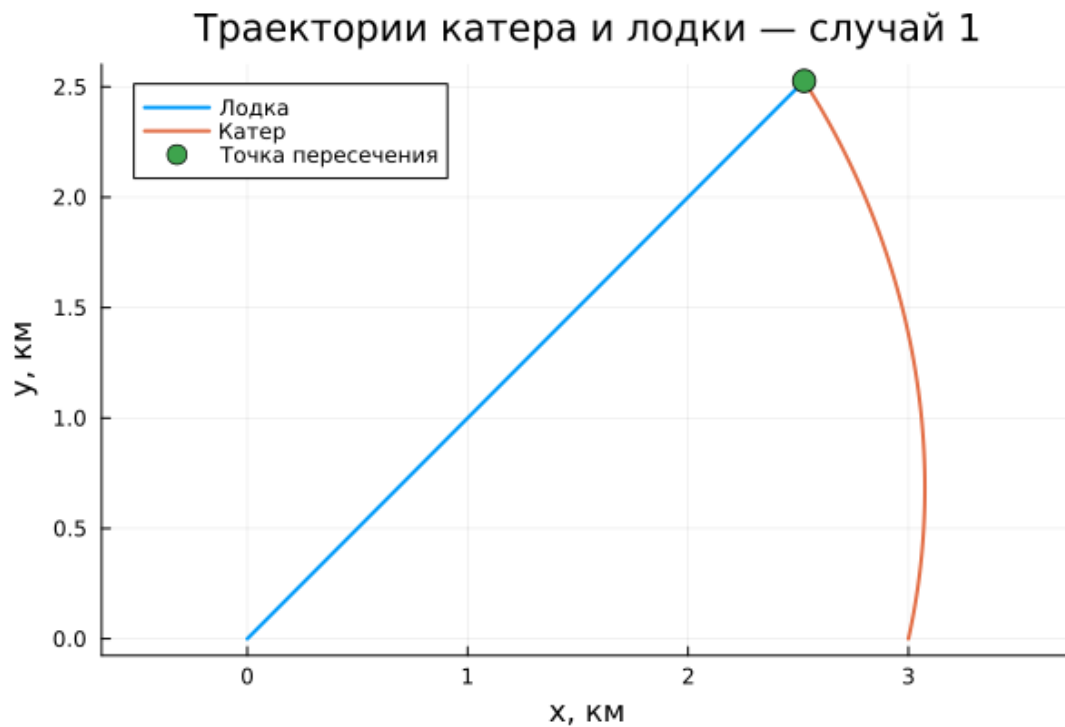
x1 = r1 .* cos.(theta1)
y1 = r1 .* sin.(theta1)
```

Траектория лодки задаётся параметрически:

```
rmeet1 = r1[end]
s1 = range(0, rmeet1, length=300)

xboat1 = s1 .* cos(phi)
yboat1 = s1 .* sin(phi)
```

График первого случая строится командами plot, plot! и scatter!.



(a) Траектории катера и лодки для первого случая.

Figure 2: Результат построения траекторий для первого случая.

Второй случай

Для второго случая использованы начальные условия

$$r(-\pi) = 4,666667, \quad \theta_0 = -\pi.$$

Численное решение:

```
theta02 = -pi

problem2 = ODEProblem(
    trajectory!,
    [r02],
    (theta02, theta_end)
)

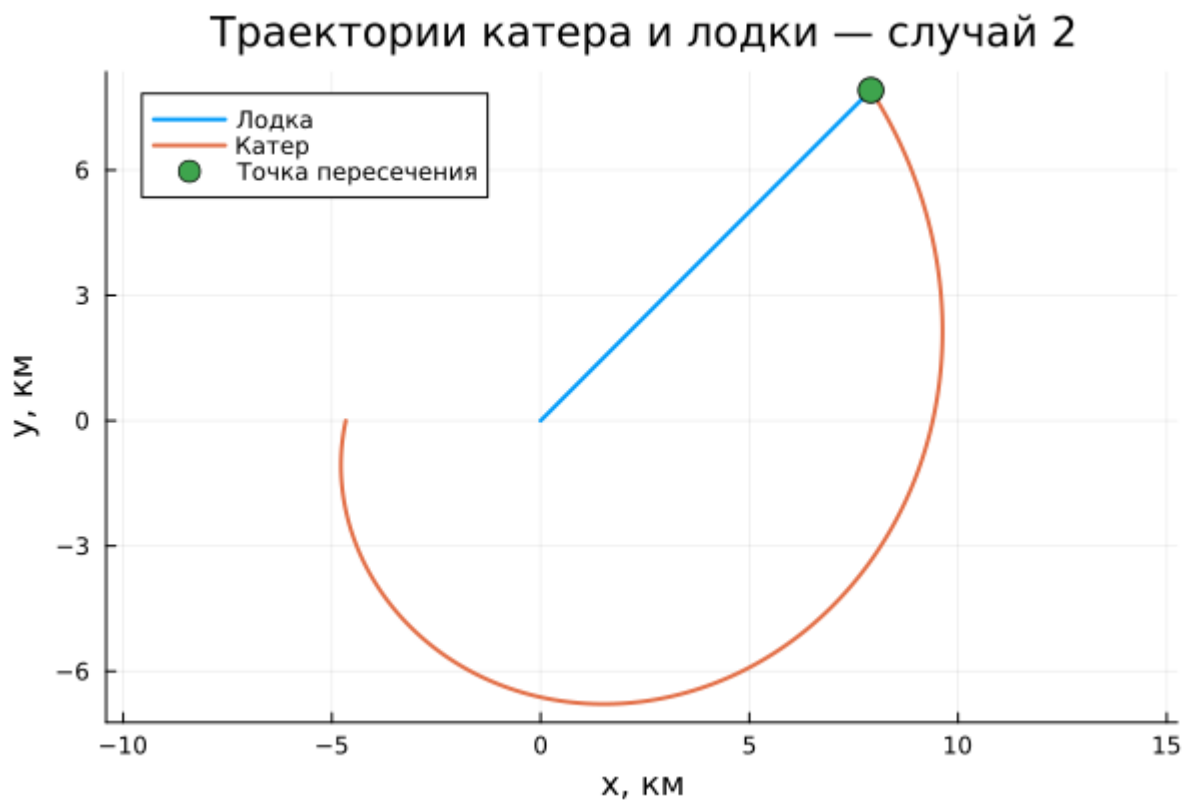
solution2 = solve(
    problem2,
    Tsit5(),
    saveat=0.005
)
```

После решения выполняется переход к декартовым координатам:

```
theta2 = solution2.t
r2 = [u[1] for u in solution2.u]
```

```
x2 = r2 .* cos.(theta2)
y2 = r2 .* sin.(theta2)
```

Траектория лодки и точка пересечения строятся аналогично первому случаю.



(а) Траектории катера и лодки для второго случая.

Figure 3: Результат построения траекторий для второго случая.

Результаты

В результате расчёта для варианта 49 получены следующие начальные радиусы:

Случай	r_0 , км	θ_0
1	3,000000	0
2	4,666667	$-\pi$

При выбранном направлении движения лодки $\varphi = \pi/4$ точки пересечения определяются в конце соответствующих расчётных траекторий.

Для первого случая:

$$P_1 \approx (2,526818; 2,526818) \text{ км}.$$

Для второго случая:

$$P_2 \approx (7,912801; 7,912801) \text{ км}.$$

Сводные результаты:

Случай	Начальный радиус, км	Точка пересечения, км
1	3,000000	(2,526818; 2,526818)
2	4,666667	(7,912801; 7,912801)

На графиках траектория лодки представлена прямой линией, соответствующей выбранному направлению $\varphi = \pi/4$, а траектория катера — кривой, полученной численным решением дифференциального уравнения.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы:

- получена математическая модель движения катера при отношении скоростей $n = 4,6$;
- выведена система дифференциальных уравнений движения катера;
- получено уравнение траектории $dr/d\theta = r/\sqrt{n^2 - 1}$;
- для варианта 49 рассчитаны два начальных радиуса: 3,0 км и 4,666667 км;
- в Julia численно построены траектории катера и лодки для двух начальных случаев;
- определены точки пересечения траекторий: $P_1 \approx (2,526818; 2,526818)$ км и $P_2 \approx (7,912801; 7,912801)$ км.

Поставленная цель работы достигнута: математическая модель построена, численное решение выполнено, траектории визуализированы и точки пересечения определены.

Список литературы

1. Методические материалы к лабораторной работе «Задача о погоне».
2. Документация Julia и пакетов DifferentialEquations и Plots, использованных для численного решения и визуализации результатов.

Приложение А. Полный код программы

```
using Plots
using DifferentialEquations

k = 16.8
n = 4.6
phi = pi / 4
a = sqrt(n^2 - 1)
```

```

r01 = k / (n + 1)
r02 = k / (n - 1)

function trajectory!(du, u, p, theta)
    du[1] = u[1] / a
end

# Случай 1
theta01 = 0.0
theta_end = phi

problem1 = ODEProblem(trajectory!, [r01], (theta01, theta_end))
solution1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat=0.005)

theta1 = solution1.t
r1 = [u[1] for u in solution1.u]
x1 = r1 .* cos.(theta1)
y1 = r1 .* sin.(theta1)

rmeet1 = r1[end]
xmeet1 = rmeet1 * cos(phi)
ymeet1 = rmeet1 * sin(phi)

s1 = range(0, rmeet1, length=300)
xboat1 = s1 .* cos(phi)
yboat1 = s1 .* sin(phi)

plot(xboat1, yboat1,
     label="Лодка", linewidth=2,
     xlabel="x, км", ylabel="y, км",
     title="Траектории катера и лодки – случай 1",
     legend=:topleft, aspect_ratio=:equal)
plot!(x1, y1, label="Катер", linewidth=2)
scatter!([xmeet1], [ymeet1], label="Точка пересечения", markersize=7)
savefig("variant50_case1.png")

# Случай 2
theta02 = -pi

problem2 = ODEProblem(trajectory!, [r02], (theta02, theta_end))
solution2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat=0.005)

theta2 = solution2.t
r2 = [u[1] for u in solution2.u]
x2 = r2 .* cos.(theta2)
y2 = r2 .* sin.(theta2)

rmeet2 = r2[end]
xmeet2 = rmeet2 * cos(phi)
ymeet2 = rmeet2 * sin(phi)

```

```

s2 = range(0, rmeet2, length=300)
xboat2 = s2 .* cos(phi)
yboat2 = s2 .* sin(phi)

plot(xboat2, yboat2,
     label="Лодка", linewidth=2,
     xlabel="x, км", ylabel="y, км",
     title="Траектории катера и лодки – случай 2",
     legend=:topleft, aspect_ratio=:equal)
plot!(x2, y2, label="Катер", linewidth=2)
scatter!([xmeet2], [ymeet2], label="Точка пересечения", markersize=7)
savefig("variant50_case2.png")

println("Случай 1: P1 = (", xmeet1, "; ", ymeet1, ") км")
println("Случай 2: P2 = (", xmeet2, "; ", ymeet2, ") км")

```